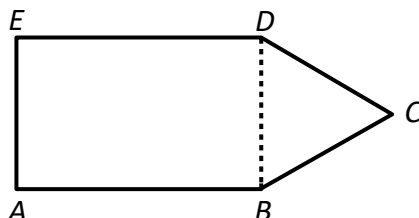


Año 1996

Problema 1: Ana, Ceci y Gabi son amigas. El sábado fueron a comprar los pasajes del tren para ir de vacaciones. Ana no llevaba dinero, entonces, entre Ceci y Gabi, pagaron los tres pasajes. Ceci puso \$34 y Gabi \$38. ¿Cuánto debe devolverle Ana a Ceci? Y ¿Cuánto debe devolverle a Gabi?

Problema 2: $ABDE$ es un rectángulo. BCD es un triángulo equilátero. El perímetro del polígono $ABCDE$ es de 456m. Si $\overline{BC} = 68\text{m}$. ¿Cuál es la longitud de $\overline{AB}$?



Problema 3: Elsa gastó \$24 en lácteos; llevo quesos, helados y flanes. Cada queso cuesta \$4, cada helado cuesta \$2 y cada flan cuesta \$1. ¿Cuántos artículos de cada clase pudo haber comprado? Da todas las respuestas posibles.

Año 1997

Problema 1: Diego colecciona estampillas que pone en álbumes. Cada álbum tiene 32 páginas. En cada página pega igual número de estampillas.

Tiene 3 álbumes completos y otro con sólo 5 páginas llenas.

En el álbum incompleto tiene 60 estampillas.

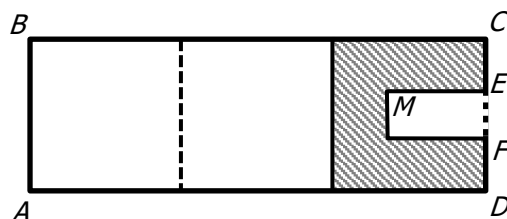
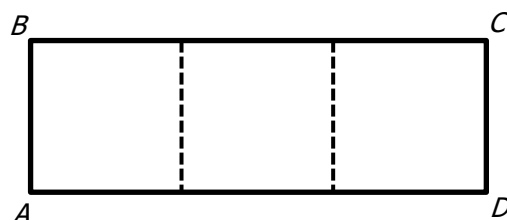
¿Cuántas estampillas tiene en total?

Problema 2: El rectángulo $ABCD$ tiene 48cm de perímetro y está formado por 3 cuadrados iguales.

$$CE = EF = FD$$

$$EM = 2CE$$

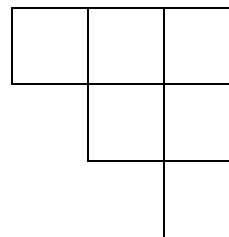
¿Cuál es el perímetro de la figura rayada?



Problema 3: Con las cifras 5, 4, 3, 2 y 1, se quieren formar números de cinco cifras distintas. Si el 3 debe ocupar el lugar de las centenas o el de las decenas, ¿cuántos números distintos se pueden armar?

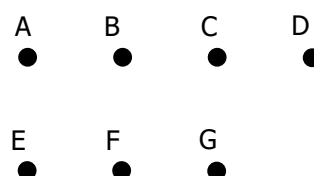
Año 1998

Problema 1: Cada cuadradito  tiene 8 cm de perímetro.
Con 6 cuadraditos iguales se formó esta figura.
¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 2: Blas tenía 18 figuritas el sábado pasado.
El domingo y el lunes compró 10 figuritas cada día. El martes y el miércoles también compró figuritas.
El miércoles compró el doble de figuritas que el martes.
Hoy, que es jueves y no compró figuritas, tiene en total 74 figuritas.
¿Cuántas figuritas compró Blas el martes?

Problema 3: Con vértices en los puntos que se dan, ¿cuántos cuadriláteros se pueden dibujar?
Enumérelos.



Año 1999

Problema 1: El quiosquero compra 360 alfajores por semana. El quiosquero puede hacer sus compras en el supermercado o en un mayorista. En el supermercado, cada bolsa de 8 alfajores cuesta \$3. En el mayorista, cada caja de 60 alfajores cuesta \$20. Si le compra los alfajores al mayorista, ¿cuánto dinero ahorra el quiosquero por semana?

Problema 2: Los triángulos ABC y EGF son equiláteros. El perímetro del ABC es 132cm.

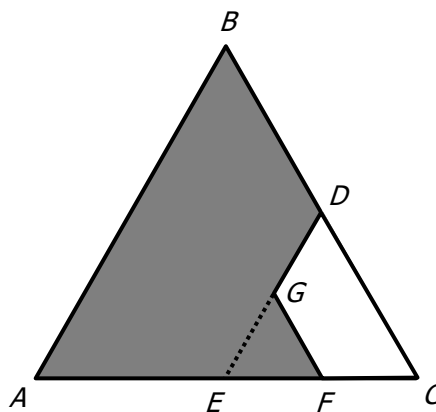
$$\overline{AE} = \overline{EC}$$

$$\overline{BD} = \overline{DC}$$

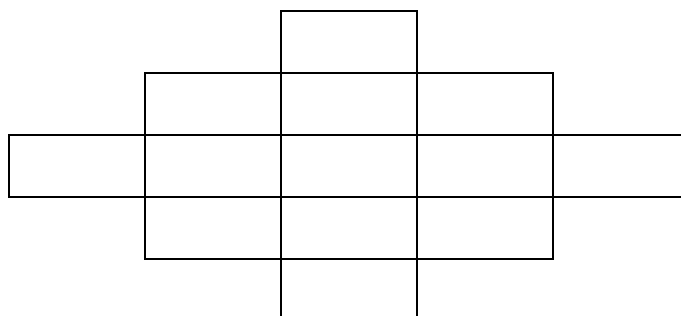
$$\overline{EF} = \overline{FC}$$

$$\overline{DG} = \overline{GE}$$

¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada?



Problema 3: ¿Cuántos rectángulos hay en la figura?



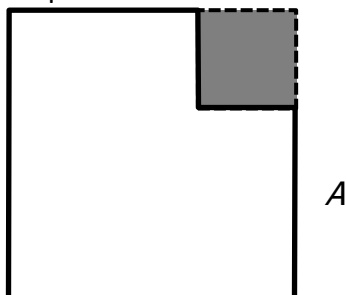
Año 2000

Problema 1: Un artesano vende el par de aros a \$2 y las pulseras a \$3 cada una. Pero tiene una oferta especial: vende un juego de un par de aros y una pulsera a \$4.

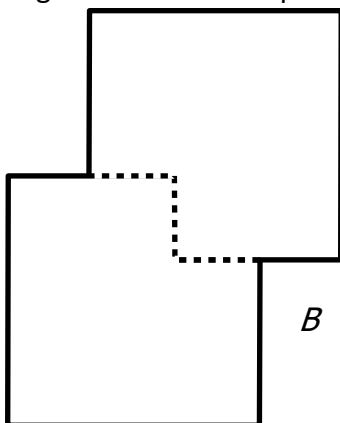
El sábado el artesano vendió: 72 pulseras, algunas en los juegos y otras sueltas y 80 pares de aros, algunos en los juegos y otros sueltos. El sábado vendió 52 juegos de oferta.

¿Cuánto dinero se llevó el artesano ese día por el total de las ventas?

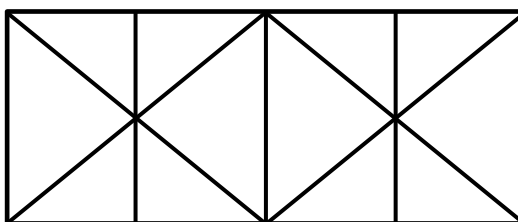
Problema 2: La figura A se obtiene al cortar en una de las esquinas de un cuadrado de 24cm de perímetro, un cuadradito de 8cm de perímetro.



Con dos figuras iguales a A se arma la figura B. ¿Cuál es el perímetro de la figura B?



Problema 3: ¿Cuántos triángulos hay en la figura?



Año 2001

Problema 1: En la librería se vende: 1 caja de marcadores por \$2 y 2 libros de cuentos por \$5.

La Sra. Luna compró 18 libros de cuentos y varias cajas de marcadores.

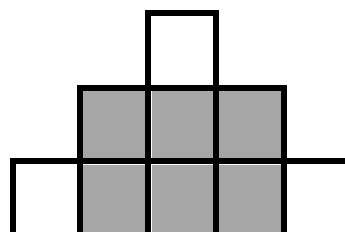
Pagó con un billete de \$50 y dos billetes de \$20 y le dieron \$11 de vuelto.

¿Cuántas cajas de marcadores compró?

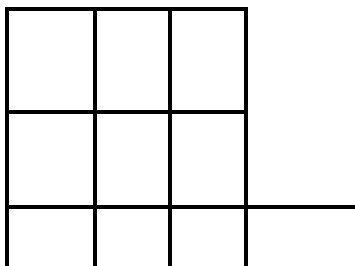
Problema 2: La figura está formada por 9 cuadrados iguales.

El perímetro de la figura es de 96 cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo sombreado?



Problema 3: ¿Cuántos rectángulos hay en la figura?



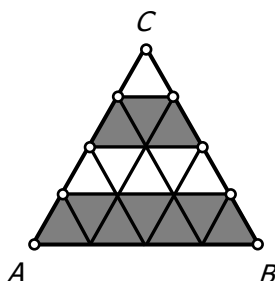
Año 2002

Problema 1: Don Enrique compró 100 lapiceras.

Vende la mitad a \$25 cada una y 10 lapiceras a \$ 21 cada una.

¿A cuánto debe vender cada una de las que le quedan para obtener, en total, \$2380?

Problema 2: Un triángulo equilátero ABC está partido en 16 triangulitos equiláteros iguales como muestra la figura.



Para bordear la parte sombreada se necesitan 112cm de cinta.

¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC ?

Problema 3: Ana tiene 3 carteras blancas, 1 roja y 1 azul y 3 pares de zapatos azules, 1 par de zapatos rojos y 1 par de zapatos blancos.

Siempre que sale lleva zapatos y cartera, pero nunca usa cartera y zapatos del mismo color.

¿De cuántas maneras distintas puede combinar Ana sus carteras y sus zapatos?

Año 2003

Problema 1: Dos familias: papá, mamá y los chicos fueron al teatro.

Los Pérez tienen 3 chicos, los Smith tienen 4 chicos.

La entrada de una persona mayor cuesta \$ 25.

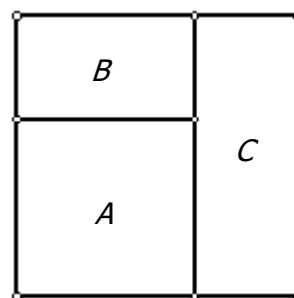
Los Smith pagaron \$138 por todas sus entradas.

¿Cuánto pagaron los Pérez?

Problema 2: Con tres piezas de madera: una cuadrada (A), de 48cm de perímetro y dos rectangulares (B y C), se armó un cuadrado como muestra la figura.

El perímetro del cuadrado formado con las tres piezas es de 76cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo C ?



Problema 3: María practica tenis y natación.

Juega al tenis todos los jueves y practica natación un día cada 3 (un día sí y los dos días siguientes no). Hoy es jueves y María practicó los dos deportes. ¿Después de cuántos días, a partir de hoy, María volverá a practicar los dos deportes en el mismo día?

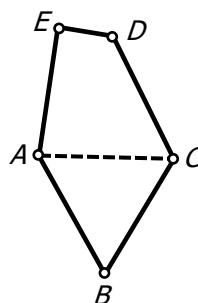
Año 2004

Problema 1: Sergio gana \$135 por semana. Cada semana ahorra una suma fija de pesos.

Al cabo de algún tiempo, ganó \$2295 y de lo que ahorró gastó \$50.

Si todavía le quedan \$171 ahorrados, ¿cuánto ahorró Sergio por semana?

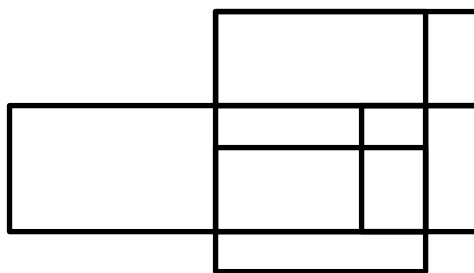
Problema 2: En la figura, ABC es un triángulo equilátero de 18cm de perímetro, $CD = AC$ y el cuadrilátero $ACDE$ tiene 20cm de perímetro.



¿Cuál es el perímetro del $ABCDE$?

Problema 3:

¿Cuántos rectángulos hay en la figura?



Año 2005

Problema 1: El sábado, la Sra. Juárez gastó \$360 en la compra de ropa y zapatos. Gastó una cuarta parte en zapatos. Con el resto compró un pantalón a \$85, una campera a \$120 y un saco de lana. ¿Cuánto pagó por el saco?

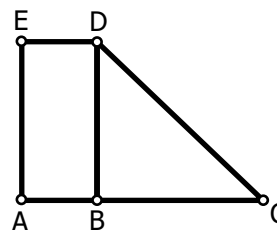
Problema 2: La figura $ACDE$ tiene 882cm de perímetro.

$ABDE$ es un rectángulo.

$CD = 282\text{cm}$ $BC = BD$

AB es la mitad de BD .

¿Cuál es el perímetro del triángulo BCD ?



Problema 3: Dani tiene 6 lápices de distintos colores para regalar a dos amigos: Juan y Pedro. Regala 3 lápices a cada uno.

¿De cuántas maneras puede regalarlos? Indica qué lápices regala a cada amigo.

Año 2006

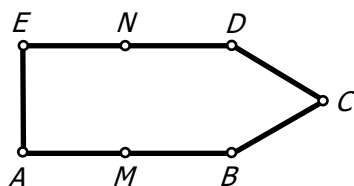
Problema 1: Ezequiel tenía 84 figuritas en el álbum rojo y 20 figuritas en el álbum azul. Hoy pegó la misma cantidad de figuritas en cada álbum. Ahora tiene, en el álbum rojo, el triple de figuritas que en el azul.

¿Cuántas figuritas pegó en cada álbum?

Problema 2: En la figura de vértices $ABCDE$, se marcaron M , punto medio de AB y N , punto medio de ED . Al trazar los segmentos MN y BD , la figura queda partida en dos cuadrados y un triángulo equilátero.

El cuadrado $AMNE$ tiene 56cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de la figura $ABCDE$?



Problema 3: En un campeonato de fútbol cada equipo juega 19 partidos en total.

Cada vez que gana obtiene 3 puntos y cada vez que empata obtiene 1 punto.

Al final del campeonato, el equipo Olimpo obtuvo un total de 28 puntos.

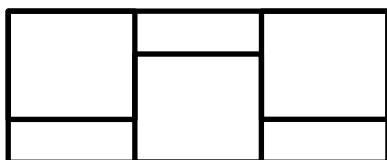
¿Cuántos partidos ganó, cuántos partidos empató y cuántos partidos perdió el equipo Olimpo? Da todas las posibilidades.

Año 2007

Problema 1: Cada caja contiene 8 paquetes y cada paquete, 6 alfajores.

Para darle un alfajor a cada uno de los 615 chicos que participan del certamen, ¿Cuántas de estas cajas hay que comprar?

Problema 2: Con tres piezas cuadradas y tres rectangulares se armó esta figura.



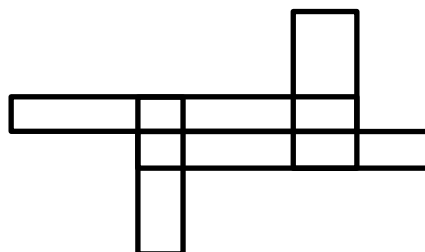
Cada pieza cuadrada tiene 32 cm de perímetro.

Cada pieza rectangular tiene 22 cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de la figura?

Problema 3: ¿Cuántos rectángulos hay en la figura?

Explica cómo los contaste.



Año 2008

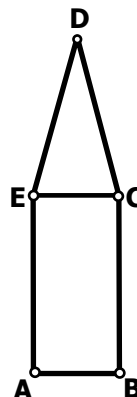
Problema 1: Con una botella de gaseosa se llenan 6 vasos. Después de la fiesta quedaron 15 botellas vacías y 5 botellas por la mitad.

¿Cuántos vasos se habían llenado en la fiesta?

Problema 2: La figura $ABCDE$ tiene 63cm de perímetro y los lados BC , CD , DE , y EA son iguales.

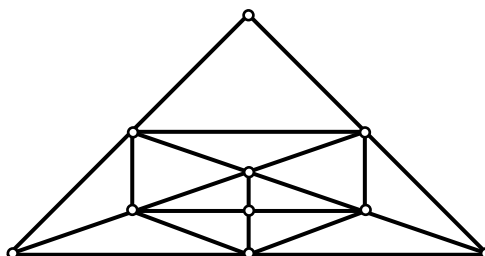
En el rectángulo $ABCE$, BC es el doble de AB .

¿Cuál es el perímetro del triángulo CDE ?



Problema 3: ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

Explica cómo los contaste.



Año 2009

Problema 1: Una arañita va y viene sobre una rama de 64cm de largo.

Primero va de una punta a la otra.

Se da vuelta y va hasta la mitad de la rama; allí se da vuelta y va hasta la mitad del camino que recorrió la última vez.

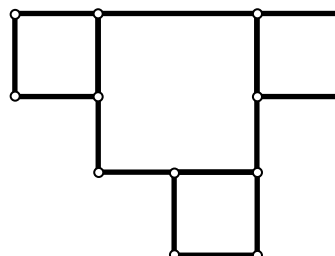
Hace esto dos veces más, recorriendo cada vez la mitad del camino anterior.

¿Cuántos centímetros recorrió en total?

Problema 2: El cuadrado grande tiene 72cm de perímetro.

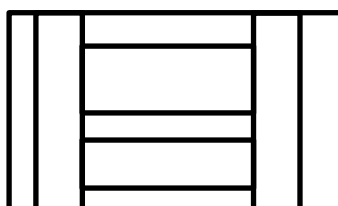
Los cuadrados pequeños tienen lado igual a la mitad del lado del cuadrado grande.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: ¿Cuántos rectángulos hay en la figura?

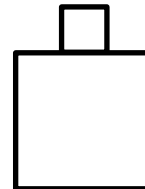
Explica cómo los contaste.



Año 2010

Problema 1: Un ascensor sale de la planta baja con 7 personas. Para en todos los pisos. En cada piso suben 2 personas. En los pisos pares bajan 3 personas y en los pisos impares no baja ninguna. ¿Cuántas personas hay en el ascensor antes de que se abra la puerta en el piso 11?

Problema 2: Con dos piezas cuadradas se armó esta figura. El lado del cuadrado pequeño mide 5cm. El lado del cuadrado grande es el triple del lado del cuadrado pequeño. ¿Cuál es el perímetro de la figura?



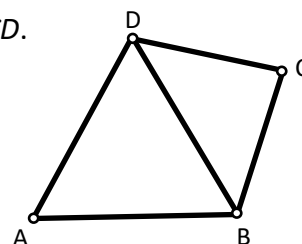
Problema 3: Durante las vacaciones siempre uso calzas, pollera, remera y anteojos de sol. Tengo que ponerme la remera antes que los anteojos, y las calzas antes que la pollera. ¿Durante cuántos días me puedo vestir en un orden diferente? Explica en qué orden se viste cada día.

Año 2011

Problema 1: Agustín puede comprar una bicicleta en 12 cuotas de \$78 cada una o en un único pago de \$750. ¿Cuánto ahorra si la compra en un único pago?

Problema 2: El cuadrilátero $ABCD$ está partido en 2 triángulos: ABD y BCD . ABD es equilátero y tiene 36cm de perímetro. BCD es isósceles, con $BC = CD$ y tiene 32cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro del $ABCD$?

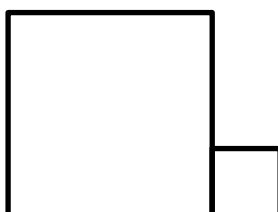


Problema 3: Una banda de rock está formada por un guitarrista, un baterista, un trompetista y un cantante. Para el saludo se ubican en una fila. Si el cantante nunca puede estar ni al principio ni al final de la fila, ¿de cuántas maneras distintas pueden ubicarse? Da todas las posibilidades.

Año 2012

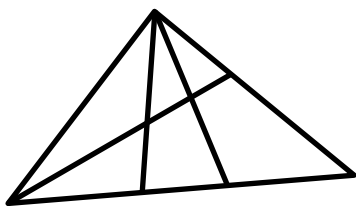
Problema 1: El abuelo quiere repartir entre sus nietos, Martín y Juan, \$264. A Juan le da \$15 cada semana; a Martín le da \$18 cada semana. ¿Después de cuántas semanas habrá repartido el abuelo los \$264?

Problema 2: La figura está formada por un cuadrado grande y uno pequeño. El perímetro del cuadrado pequeño es 24cm. El perímetro del cuadrado grande es el triple del perímetro del cuadrado pequeño. ¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: ¿Cuántos triángulos hay en la figura?

Explica cómo los contaste.



Año 2013

Problema 1: En la librería, todas las revistas están al mismo precio.

Bibi compró 3 revistas y pagó \$78.

Por el precio de 5 revistas Laura compró 2 libros iguales.

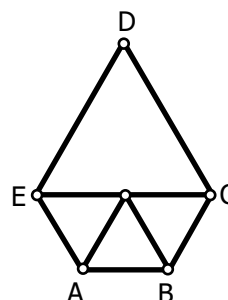
¿Cuál es el precio de cada libro?

Problema 2: La figura $ABCDE$ está formada por un triángulo grande y 3 triángulos pequeños iguales.

Todos los triángulos son equiláteros.

El perímetro de un triángulo pequeño es 42cm.

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?



Problema 3: En el edificio hay una escalera a la izquierda y otra escalera a la derecha.

María está en el piso 1 y quiere subir al piso 5. Cuando sube de un piso al siguiente, puede hacerlo por la escalera de la izquierda o por la escalera de la derecha.

¿De cuántas maneras distintas puede subir del piso 1 al piso 5? Da todas las posibilidades.

Año 2014

Problema 1: En el kiosco, 1 gaseosa cuesta \$12 y 1 jugo cuesta \$7.

Compré 2 gaseosas, 1 jugo y 3 paquetes de galletitas. Pagué \$49 en total.

¿Cuál es el precio de cada paquete de galletitas?

Problema 2: La figura está formada por 4 triángulos equiláteros:

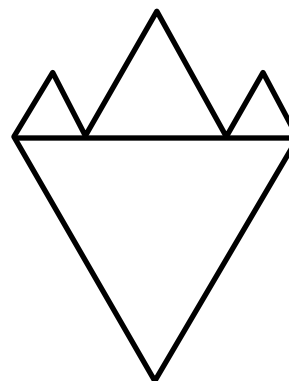
1 grande, 1 mediano y 2 pequeños iguales.

El lado del grande es el doble del lado del mediano.

El lado del mediano es el doble del lado del pequeño.

El perímetro del triángulo mediano es 36cm.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



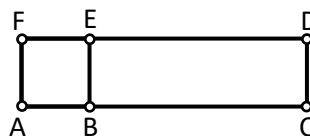
Problema 3: Mirta tiene que preparar una ensalada con 4 de los siguientes ingredientes: choclo, huevo, lechuga, papa, tomate, zanahoria.

¿Cuántas ensaladas distintas puede preparar? Da todas las posibilidades

Año 2015

Problema 1: Manuel compró un pancho y una gaseosa por \$42. El pancho costaba \$25. Adrián fue al mismo lugar y compró un pancho, dos gaseosas y tres helados; pagó \$80 en total. ¿Cuál es el precio de una gaseosa? ¿Cuál es el precio de un helado?

Problema 2: $ABEF$ es un cuadrado,
 $BCDE$ es un rectángulo,
 Perímetro de $ABEF = 36\text{cm}$, $BC = 3AB$.
 ¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?

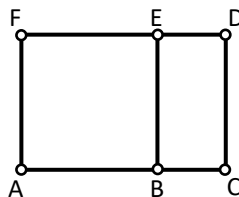


Problema 3: Entre la ciudad R y la ciudad C hay seis estaciones intermedias de tren. Un tren rápido que va de R a C sólo para en tres de las seis estaciones intermedias. ¿De cuántas maneras distintas se pueden elegir estas tres paradas? Explica cómo las contaste.

Año 2016

Problema 1: Dani llevaba \$117. Compró una lapicera y 4 cuadernos iguales. Después de pagar le quedaron \$36. La lapicera cuesta \$29. ¿Cuánto cuesta cada cuaderno?

Problema 2: $ABEF$ es un cuadrado,
 $BCDE$ es un rectángulo,
 Perímetro de $ABEF = 112\text{cm}$, $AB = 2BC$.
 ¿Cuál es el perímetro de $BCDE$?



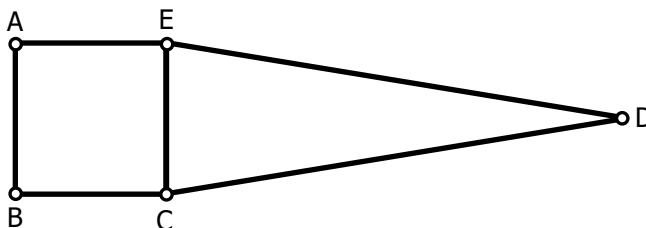
Problema 3: Ximena quiere pintar este tablero de cuatro casilleros con lápices de color rojo, verde y azul. Puede usar uno, dos o tres de estos colores. Si cada casillero es de un solo color y pinta el primer casillero de igual color que el último, ¿cuántos tableros distintos puede pintar? Explica cómo las contaste.



Año 2017

Problema 1: En la florería arman ramos pequeños y ramos grandes. Cada ramo pequeño tiene 3 rosas y cada ramo grande tiene 7 rosas. Si usaron 144 rosas y armaron 20 ramos pequeños, ¿cuántos ramos grandes armaron?

Problema 2: $ABCE$ es un cuadrado,
 CDE es un triángulo isósceles.
 Perímetro de $ABCE = 64\text{cm}$,
 Perímetro de $CDE = 128\text{cm}$.
 ¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?

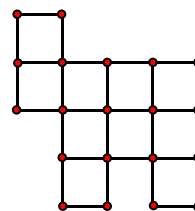


Problema 3: Mirta prepara un postre con dos frutas y una salsa. Las frutas pueden ser: banana – ciruela – kiwi – manzana – pera. La salsa puede ser: de chocolate – de frambuesa – de dulce de leche. ¿Cuántos postres distintos puede preparar? Da todas las posibilidades.

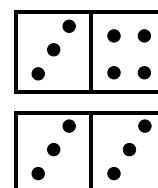
Año 2018

Problema 1: Facu está jugando un juego en el cual abre cofres.
Cada cofre de oro tiene 9 monedas y cada cofre de plata tiene 6 monedas.
Facu abrió 8 cofres de oro y algunos de plata. Obtuvo en total 150 monedas.
¿Cuántos cofres de plata abrió?

Problema 2: La figura está formada por cuadrados iguales.
Cada cuadrado tiene 80cm de perímetro.
¿Cuál es el perímetro de la figura?



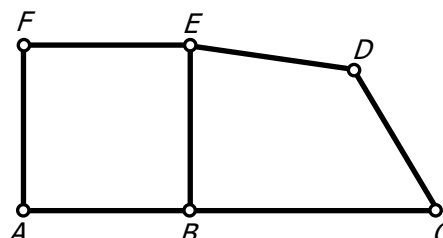
Problema 3: Un juego consiste de fichas rectangulares divididas en dos cuadrados. Cada cuadrado tiene marcado un número de puntos que puede ser: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ó 6.
Cada pareja de números aparece en una sola ficha.
¿Cuántas fichas tiene el juego? Explica cómo las contaste.



Año 2019

Problema 1: En la librería, Juan compró 2 carpetas y 3 marcadores; pagó en total \$327.
Pablo compró 4 marcadores y pagó \$180.
¿Cuánto pagó Juan por cada carpeta?

Problema 2: En la figura:
 $ABEF$ es un cuadrado,
Perímetro de $ABEF = 48\text{cm}$,
 $CD = DE = EF$, $AC = 30\text{cm}$.
¿Cuál es el perímetro de $BCDE$?
¿Cuál es el perímetro de $ACDEF$?



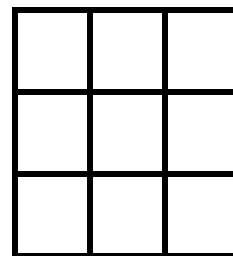
Problema 3: En el kiosco arman bolsitas para vender.
En cada bolsita ponen dos pelotitas saltarinas de distinto color y una golosina.
Hay pelotitas de color blanco, celeste, negro, rojo y verde.
La golosina puede ser alfajor o turrón.
¿Cuántas bolsitas distintas pueden armar? Da todas las posibilidades.

Año 2020

Problema 1: Del 1 al 31 de enero inclusive, cada día impar Pablo compra 4 revistas y cada día par compra 7 revistas.
¿Cuántas revistas compró durante enero?

Problema 2: En la ferretería, todas las latas de pintura cuestan lo mismo.
Por la compra de más de 10 latas se hace un descuento de \$200.
Si Andrea compra 5 latas, tiene que pagar \$750.
¿Cuánto debería pagar por la compra de 12 latas?

Problema 3: Un cuadrado grande está dividido en 9 cuadrados pequeños iguales.
El perímetro de cada cuadrado pequeño es de 28cm.
¿Cuál es el perímetro del cuadrado grande?



Problema 4: En el rectángulo $ABCD$, el lado AB mide 8cm más que el lado BC .
El perímetro de $ABCD$ es de 120cm.
¿Cuánto mide el lado BC ?



Problema 5: Un árbol tiene 3 ramas. Una de las ramas tiene 3 hojas y las otras dos ramas tienen 4 hojas cada una. En cada hoja hay 4 gusanos.
¿Cuántos gusanos hay en el árbol?

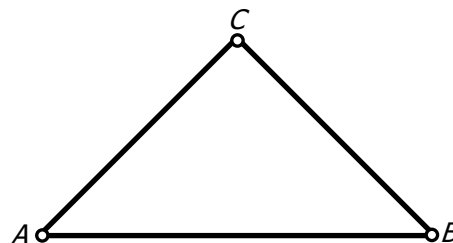
Problema 6: Sandra escribe todos los números entre 500000 y 900000 que están formados por tres 4 y tres 7. ¿Cuántos números escribió?

Año 2021

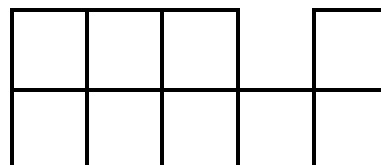
Problema 1: En un cajón de frutas hay 3 manzanas, 2 peras, 5 naranjas y 2 bananas. Cada pera cuesta \$10, cada banana cuesta \$7 y cada una de las otras frutas cuesta \$8.
¿Cuánto cuestan en total las frutas del cajón?

Problema 2: En el supermercado venden yogur de vainilla y de frutilla. Cada yogur de frutilla cuesta \$2 más que uno de vainilla.
Manuel compró 6 yogures de vainilla y pagó \$72.
¿Cuánto tendría que pagar por 6 yogures de frutilla?

Problema 3: En el triángulo ABC , el lado AC es igual al lado BC y el lado AB mide 7cm más que el lado AC .
El perímetro de ABC es 58cm.
¿Cuánto mide el lado AB ?



Problema 4: La figura está formada por 8 cuadrados iguales.
El perímetro de cada cuadrado es de 44cm.
¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 5: Carlos escribe todos los números de 6 cifras formados por 4 unos y 2 setes.
¿Cuántos números escribió?

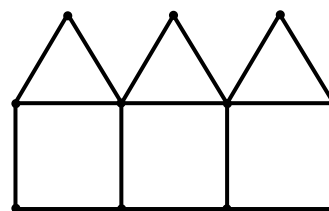
Problema 6: Para pintar un cuadrado Marta tiene que elegir el color del interior y el color del borde. Los posibles colores son rojo, naranja, verde, azul y fucsia. Si Marta no quiere que el interior y el borde tengan el mismo color, ¿de cuántas maneras distintas podría pintarlo?

Año 2022

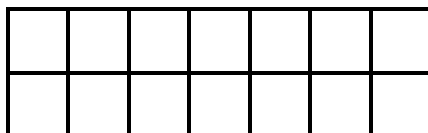
Problema 1: En el cumpleaños de Carla había una torta de chocolate y una torta de frutillas. La torta de chocolate tenía 20 porciones y la torta de frutillas tenía 16 porciones. En el cumpleaños eran 17 niños y 10 adultos. Para que todas las personas pudieran probar las dos tortas se cortó cada porción de cada una de las tortas a la mitad. Si cada una de las personas comió media porción de la de chocolate y media porción de la de frutillas, ¿cuántas medias porciones de cada torta sobraron?

Problema 2: La figura está formada por 3 cuadrados iguales y 3 triángulos equiláteros iguales. El perímetro de cada cuadrado es de 68cm.

¿Cuál es el perímetro de cada triángulo?
¿Cuál es el perímetro de la figura?



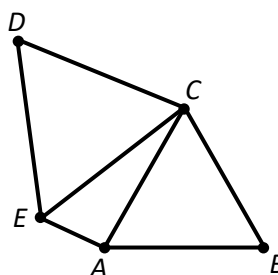
Problema 3: ¿Cuántos rectángulos formados por dos cuadraditos hay en la figura? Explica cómo los contaste.



Año 2023

Problema 1: El nuevo álbum tiene 324 figuritas. Cada paquete trae 8 figuritas. Leo compró un álbum y 15 paquetes de figuritas. Pegó en el álbum todas las que pudo y le sobraron 23 figuritas repetidas. ¿Cuántas figuritas le faltan a Leo para completar el álbum?

Problema 2: En la figura:
 ABC es equilátero.
 CDE es equilátero.
Perímetro de $ABC = 36\text{cm}$.
Perímetro de $CDE = 39\text{cm}$.
Perímetro de $ACE = 30\text{cm}$.
¿Cuál es el perímetro de la figura?
¿Cuál es el perímetro de $ACDE$?



Problema 3: Julieta hace una lista con todos los números entre 50 y 100 que no tienen ningún 0 ni ningún 7. ¿Cuántos números tiene la lista de Julieta? Explica cómo los contaste.

Año 2024

Problema 1: En la panadería, una docena de facturas cuesta \$540 y un kilo de pan cuesta \$320. Dani compró dos docenas de facturas y un cuarto kilo de pan. Pagó con \$2000.
¿Cuánto gastó Dani?
¿Cuánto le dieron de vuelto?

Problema 2: En la figura:

$ABCE$ es un cuadrado,

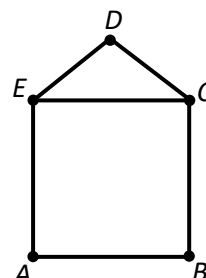
$CD = DE$.

AB mide 32cm

Perímetro de $CDE = 72$ cm

¿Cuál es el perímetro de la figura?

¿Cuál es la longitud de cada uno de los lados de CDE ?



Problema 3: En el estante de las frutas, hay banana, durazno, frutilla y manzana; en el estante de las verduras, hay cebolla, lechuga, papa y tomate. Cami quiere elegir 3 frutas distintas y 2 verduras distintas.
¿De cuántas maneras puede hacerlo?
Explica cómo las contaste.

Año 2025

Problema 1: En el kiosco, 1 caramelo cuesta \$5 y una bolsita de 13 caramelos cuesta \$50. Luli compra 7 bolsitas y 4 caramelos sueltos. Paga con un billete de \$1000.
¿Cuántos caramelos compra en total? ¿Cuánto dinero le dan de vuelto?

Problema 2: En la figura:

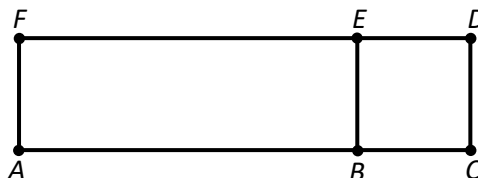
$ABEF$ es un rectángulo y $BCDE$ es un cuadrado

$AB = 3 BC$

Perímetro de $BCDE = 76$ cm

¿Cuál es el perímetro de $ABEF$?

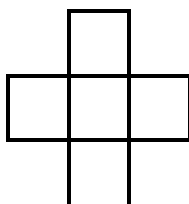
¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?



Problema 3: Nati tiene lápices de tres colores: rojo, azul y verde. Quiere pintar cada uno de los cinco cuadrados de la figura con un color de modo que

- si dos cuadrados tienen un lado en común, deben ser de distinto color,
- se usen los tres colores.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo? Explica cómo las contaste



Año 2026

Problema 1: A una escuela le regalaron

- 23 paquetes, con 12 botellas de jugo de naranja cada uno.
- 16 paquetes, con 20 botellas de jugo de manzana cada uno.

La escuela tiene 627 alumnos.

¿Cuántas botellas recibió en total la escuela?

¿Cuántas botellas faltan para poder darle una botella de jugo a cada alumno?

Problema 2: En la figura:

$ACEG$, $BCDO$ y $ABFG$ son rectángulos

$$CD = 2BC \text{ y } AB = 4BC$$

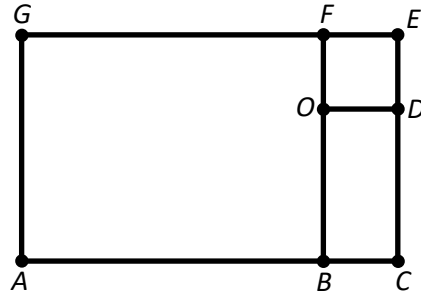
DEFO es un cuadrado

Perímetro de $DEFO = 32\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $BCDO$?

¿Cuál es el perímetro de $BCEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ACEG$?



Problema 3: Para la merienda Ema debe elegir una bebida y una comida.

- Bebidas: agua, jugo, leche, té, mate cocido.
- Comidas: barrita de cereal, galletitas, sándwich, manzana, pera.

A Ema no le gusta tomar leche cuando come fruta.

¿Cuántas meriendas distintas puede elegir? Explica cómo las contaste.

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Referencias:

Año: Año en el cual se tomaron los problemas. Debajo figura un número romano que corresponde al número asignado por la OMA a la competencia correspondiente.

Algunos años incluyen la descripción “Video”. La misma contiene un enlace al canal de YouTube [“Rescate Matemático”](#) del profesor y entrenador olímpico Jonathan Bautista, quien comparte las soluciones detalladas de cada uno de los problemas. Estos videos resultan un importantísimo material de entrenamiento tanto para alumnos como para docentes.

Problema: El número del problema. Debajo entre paréntesis se ve el código con el cual figura el problema en el libro publicado por OMA.

Algunos de ellos contienen un hipervínculo con un enlace que dirige a la página [“OMA Foros”](#) donde se pueden observar soluciones detalladas de olímpicos y exolímpicos.

Sugerencia: Es una sugerencia sobre algún procedimiento, contenido o teoría que puede resultar útil para hallar la solución del problema.

Libro/Página: Es el número del libro y las páginas en donde figura la solución detallada del problema.

Respuestas y Observaciones: Aquí figura la respuesta del problema y, en algunos casos, alguna pequeña observación. No se detalla el procedimiento completo para acceder a la solución. Si se desea acceder a él hay que remitirse al libro y las páginas correspondientes o bien a los sitios [“OMA Foros”](#) o [“Rescate Matemático”](#). Hay algunos problemas, como por ejemplo aquellos en donde se pide realizar alguna demostración, en los que se hace imposible escribir una respuesta resumida. En ese caso, figurará la leyenda “Ver libro” y hay que remitirse al libro indicado o a los sitios mencionados anteriormente. Los libros se pueden adquirir en el sitio oficial de OMA $\Rightarrow$ [Libros](#).

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1996 V	Problema 1 (VI-103)	Operaciones básicas.	Nº 06/Pág. 41 y 42.	Ana debe devolverle \$10 a Ceci y \$14 a Gaby.
	Problema 2 (VI-104)	Triángulo equilátero.	Nº 06/Pág. 42 y 43.	$\overline{AB} = 126\text{m.}$
	Problema 3 (VI-105)	Hacer una lista ordenada de todas las posibilidades.	Nº 06/Pág. 43 y 44.	Hay 25 formas diferentes de comprar los tres productos.
1997 VI	Problema 1 (VII-103)	Operaciones básicas.	Nº 07/Pág. 46.	En total tiene 1212 estampillas.
	Problema 2 (VII-105)	Ver cuántos lados del cuadrado entran en el perímetro de $ABCD$.	Nº 07/Pág. 47 y 48.	El perímetro de la figura rayada es 32cm.
	Problema 3 (VII-104)	Hacer una lista ordenada de los números posibles. Diagrama de árbol. Combinatoria.	Nº 07/Pág. 46 y 47.	Se pueden formar 48 números.
1998 VII	Problema 1 (VIII-103)	Comenzar calculando el valor del lado de un cuadrado.	Nº 08/Pág. 39.	El perímetro de la figura es 24cm.
	Problema 2 (VIII-104)	Operaciones básicas.	Nº 08/Pág. 40.	Blas compró 12 figuritas el martes.
	Problema 3 (VIII-105)	Utilizar las letras para hacer una lista de los cuadriláteros que se pueden formar.	Nº 08/Pág. 41.	Se pueden formar 18 cuadriláteros.
1999 VIII	Problema 1 (IX-105)	Proporcionalidad. Operaciones básicas.	Nº 09/Pág. 41.	El quiosquero ahorra \$15 por semana.

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1999 VIII	Problema 2 (IX-106)	Hallar primero el valor de los lados de los triángulos.	Nº 09/Pág. 42.	El perímetro de la figura sombreada es 121cm.
	Problema 3 (IX-104)	Contar los rectángulos por tamaño.	Nº 09/Pág. 40 y 41.	Hay 54 rectángulos.
2000 IX	Problema 1 (X-106)	Operaciones básicas.	Nº 10/Pág. 41 y 42.	Ese día el artesano se llevó \$324 por el total de las ventas.
	Problema 2 (X-105)	Hallar primero el valor de los lados de los cuadrados.	Nº 10/Pág. 40 y 41.	El perímetro de la figura <i>B</i> es 36cm.
	Problema 3 (X-101)	Contar ordenadamente, primero los triángulos que individuales, luego los formados por dos triángulos, por tres, etc.	Nº 10/Pág. 37.	Hay 26 triángulos.
2001 X	Problema 1 (XI-105)		Nº 11/Pág. 40 y 41.	Compró 17 cajas de marcadores.
	Problema 2 (XI-102)		Nº 11/Pág. 38.	El perímetro del rectángulo sombreado es 60cm.
	Problema 3 (XI-107)		Nº 11/Pág. 42 y 43.	En la figura hay 40 rectángulos.
2002 XI	Problema 1 (XII-108)		Nº 12/Pág. 42 y 43.	Le quedaban 40 lapiceras. Debe vender cada una a \$23.
	Problema 2 (XII-103)		Nº 12/Pág. 38 y 39.	El perímetro del triángulo <i>ABC</i> es 96cm.
	Problema 3 (XII-107)		Nº 12/Pág. 41 y 42.	Ana puede combinar de 18 maneras distintas sus carteras y zapatos.
2003 XII	Problema 1 (XIII-104)		Nº 13/Pág. 44.	Los Pérez pagaron \$116.
	Problema 2 (XIII-109)		Nº 13/Pág. 48 y 49.	El perímetro del rectángulo <i>C</i> es de 52cm.
	Problema 3 (XIII-103)		Nº 13/Pág. 43 y 44.	Dentro de 21 días volverá a practicar los dos deportes el mismo día.
2004 XIII	Problema 1 (XIV-106)		Nº 14/Pág. 45 y 46.	Sergio ahorró \$13 por semana. Total de semanas: 17.
	Problema 2 (XIV-102)		Nº 14/Pág. 42.	Perímetro del <i>ABCDE</i> es 26cm.
	Problema 3 (XIV-105)		Nº 14/Pág. 44 y 45.	Hay 27 rectángulos en la figura.
2005 XIV	Problema 1 (XV-101)		Nº 15/Pág. 41.	Por el saco pagó \$65.
	Problema 2 (XV-106)		Nº 15/Pág. 44 y 45.	Perímetro del triángulo <i>BCD</i> es 682cm.
	Problema 3 (XV-109)		Nº 15/Pág. 46.	Dani puede regalarles a Pedro y Juan de 20 maneras los lápices de colores.
2006 XV	Problema 1 (XVI-106)		Nº 16/Pág. 46.	Pegó 12 figuritas en cada álbum.

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones																		
2006 XV	Problema 2 (XVI-103)		Nº 16/Pág. 43.	Perímetro de la figura $ABCDE$ es 98cm.																		
	Problema 3 (XVI-104)		Nº 16/Pág. 43 y 44.	<table><tr><td>G</td><td>E</td><td>P</td></tr><tr><td>9</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>13</td><td>1</td></tr></table>	G	E	P	9	1	9	8	4	7	7	7	5	6	10	3	5	13	1
				G	E	P																
				9	1	9																
				8	4	7																
				7	7	5																
6	10	3																				
5	13	1																				
Problema 1 (XVII-106)		Nº 17/Pág. 47.	Hay que comprar 13 cajas y sobran 9 alfajores.																			
Problema 2 (XVII-104)		Nº 17/Pág. 45 y 46.	El perímetro de la figura es 70cm.																			
	Problema 3 (XVII-103)		Nº 17/Pág. 45.	En la figura hay 32 rectángulos.																		
2008 XVII	Problema 1 (XVIII-101)		Nº 18/Pág. 39.	Se habían llenado 105 vasos.																		
	Problema 2 (XVIII-102)		Nº 18/Pág. 39 y 40.	Perímetro del triángulo $CDE = 35$ cm.																		
	Problema 3 (XVIII-103)		Nº 18/Pág. 40 y 41.	En la figura hay 32 triángulos.																		
2009 XVIII	Problema 1 (XIX-104)		Nº 19/Pág. 45 y 46.	En total recorrió 124cm.																		
	Problema 2 (XIX-103)		Nº 19/Pág. 45.	El perímetro de la figura es 126cm.																		
	Problema 3 (XIX-102)		Nº 19/Pág. 43 y 44.	En la figura hay 29 rectángulos.																		
2010 XIX	Problema 1 (XX-101)		Nº 20/Pág. 43.	Antes de que se abra la puerta en el piso 11 hay 12 personas en el ascensor.																		
	Problema 2 (XX-102)		Nº 20/Pág. 44.	El perímetro de la figura es 70cm.																		
	Problema 3 (XX-103)		Nº 20/Pág. 44.	Durante 6 días (formas).																		
2011 XX	Problema 1 (XXI-101)		Nº 21/Pág. 41.	Si hace la compra en un único pago ahorra \$186.																		
	Problema 2 (XXI-103)		Nº 21/Pág. 42 y 43.	El perímetro de $ABCD$ es 44cm.																		
	Problema 3 (XXI-102)		Nº 21/Pág. 41 y 42.	Pueden ubicarse de 12 maneras distintas.																		
2012 XXI	Problema 1 (XXII-101) Video		Nº 22/Pág. 41.	Después de 8 semanas.																		
	Problema 2 (XXII-109)		Nº 22/Pág. 50 y 51.	El perímetro de la figura es 84cm.																		
	Problema 3 (XXII-107) Video		Nº 22/Pág. 49.	En la figura hay 15 triángulos.																		

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2013 XXII	Problema 1 (XXIII-104)		Nº 23/Pág. 48 y 49.	El precio de cada libro es \$65.
	Problema 2 (XXIII-105)		Nº 23/Pág. 49 y 50.	Perímetro de $ABCDE = 98\text{cm}$.
	Problema 3 (XXIII-106)		Nº 23/Pág. 50 y 51.	Se puede subir del piso 1 al piso 5 de 16 maneras distintas.
2014 XXIII	Problema 1 (XXIV-104)		Nº 24/Pág. 43.	El precio de cada paquete de galletitas es \$6.
	Problema 2 (XXIV-105)		Nº 24/Pág. 43 y 44.	El perímetro de la figura es 96cm.
	Problema 3 (XXIV-106)		Nº 24/Pág. 44 a 46.	Puede preparar 15 ensaladas distintas.
2015 XXIV	Problema 1 (XXV-104)	Operaciones básicas. Obtener primero el precio de una gaseosa.	Nº 25/Pág. 43 y 44.	El precio de una gaseosa es \$17 y el precio de un helado es \$7.
	Problema 2 (XXV-105)	Del perímetro de $ABEF$, se puede calcular primero el valor de AF .	Nº 25/Pág. 44 y 45.	El perímetro de $ACDF = 90\text{cm}$.
	Problema 3 (XXV-106)	Hacer una lista ordenada, analizando las diferentes posibilidades.	Nº 25/Pág. 45 y 46.	20 maneras distintas.
2016 XXV Video	Problema 1 (XXVI-104)		Nº 26/Pág. 48.	Cada cuaderno cuesta \$13.
	Problema 2 (XXVI-105)		Nº 26/Pág. 48 y 49.	Perímetro de $BCDE = 84\text{cm}$.
	Problema 3 (XXVI-106)		Nº 26/Pág. 49 y 50.	Puede pintar 27 tableros distintos.
2017 XXVI Video	Problema 1 (XXVII-104)		Nº 27/Pág. 45 y 46.	Armaron 12 ramos grandes.
	Problema 2 (XXVII-105)		Nº 27/Pág. 46.	El perímetro de $ABCDE$ es 160cm.
	Problema 3 (XXVII-106)	Diagrama de árbol.	Nº 27/Pág. 46 a 48.	Puede preparar 30 postres distintos.
2018 XXVII Video	Problema 1 (XXVIII-101)		Nº 28/Pág. 43.	Facu abrió 13 cofres de plata.
	Problema 2 (XXVIII-102)	Comenzar calculando el valor del lado de cada cuadrado.	Nº 28/Pág. 43 y 44.	El perímetro de la figura es 360cm.
	Problema 3 (XXVIII-106)	Hacer una lista.	Nº 28/Pág. 48.	El juego tiene 21 fichas.
2019 XXVIII Video	Problema 1			Juan pagó \$96 por cada carpeta.
	Problema 2			El perímetro de $BCDE$ es 54cm. El perímetro de $ACDEF$ es 78cm.
	Problema 3			Se pueden armar 20 bolsitas distintas.
2020 XXIX Video	Problema 1			Durante enero, Pablo compró 169 revistas.
	Problema 2			Por la compra de 12 latas debería pagar \$1600.

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2020 XXIX Video	Problema 3			El perímetro del cuadrado grande es 84cm.
	Problema 4			El lado BC mide 26cm.
	Problema 5			En el árbol hay 44 gusanos.
	Problema 6			Sandra escribió 10 números.
2021 XXX Video	Problema 1			Las frutas del cajón cuestan en total \$98.
	Problema 2			Por 6 yogures de frutilla tendría que pagar \$84.
	Problema 3			El lado AB mide 24cm.
	Problema 4			El perímetro de la figura es 198cm.
	Problema 5			Escribió 15 números.
	Problema 6			Podría pintarlo de 20 maneras distintas.
2022 XXXI Video	Problema 1			Sobraron 13 medias porciones de torta de chocolate y 5 medias porciones de torta de frutilla.
	Problema 2			El perímetro de cada triángulo es 51cm. El perímetro de la figura es 187cm.
	Problema 3			Hay 19 rectángulos formados por dos cuadraditos.
2023 XXXII Video	Problema 1			A Leo le faltan 227 figuritas para completar el álbum.
	Problema 2			El perímetro de la figura es 55cm. El perímetro de $ACDE$ es 43cm.
	Problema 3			La lista de Julieta tiene 32 números.
2024 XXXIII Video	Problema 1			Dani gastó \$1160 y le dieron de vuelto \$840.
	Problema 2			El perímetro de la figura es 136cm. La longitud los lados de CDE son: $CD = DE = 20\text{cm}$ y $EC = 32\text{cm}$.
	Problema 3	Contar las posibilidades de frutas por un lado y de verduras por otro y luego multiplicarlas.		Puede hacerlo de 24 maneras.
2025 XXXIV Video	Problema 1	Operaciones básicas.		En total compra 95 caramelos. Le dan \$630 de vuelto.
	Problema 2			El perímetro de $ABEF$ es 152cm. El perímetro de $ACDF$ es 190cm.
	Problema 3	Establecer un color en el centro y contar todas las posibilidades. La misma cantidad habrá para el centro con los otros colores.		Puede hacerlo de 42 maneras distintas.

Respuestas – OMÑA – Interescolares – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2026 XXXV Video	Problema 1			La escuela recibió en total, 596 botellas. Faltan 31 botellas para poder darle una botella a cada alumno.
	Problema 2			El perímetro de $BCDO$ es 48cm. El perímetro de $BCEF$ es 64cm. El perímetro de $ACEG$ es 128cm.
	Problema 3	Contar todas las posibilidades y luego restar las no permitidas		Puede elegir 23 meriendas distintas.